

Fisiología del envejecimiento

C. de Jaeger

El envejecimiento es un fenómeno fisiológico; la comprensión de sus mecanismos se ha convertido en un tema de actualidad con el aumento de la duración de la vida de la población. El concepto de envejecimiento llamado «normal» ha sido reemplazado por el de envejecimiento sin enfermedad o envejecimiento óptimo. La investigación médica actual se basa en la comprensión de los elementos que permiten envejecer con un mínimo de discapacidades. Las teorías del envejecimiento son múltiples y el mecanismo es multifactorial. Frente a los mecanismos intrínsecos del envejecimiento (genética, telomerasas, estrés oxidativo, etc.), el papel de los factores extrínsecos, principalmente la higiene de vida y los factores ambientales, es cada día más importante. Todos los sistemas fisiológicos envejecen a un ritmo y con unas consecuencias variables en función del órgano en cuestión. Este envejecimiento fisiológico puede retrasarse tomando medidas higienicodietéticas, a menudo sencillas pero en ocasiones exigentes. El tratamiento de las enfermedades agudas o crónicas, más frecuentes en el anciano, permite igualmente aumentar la duración de la vida sin deficiencias y así prolongar la vida con buena salud.

© 2011 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras Clave: Envejecimiento; Fisiología; Epidemiología; Factores genéticos; Factores ambientales

Plan

■ Introducción	1
■ Qué es el envejecimiento	1
■ Causas del deterioro fisiológico asociado a la edad	2
Factores intrínsecos responsables del envejecimiento	2
Factores extrínsecos responsables del envejecimiento	3
Enfermedades	4
■ Modificaciones de los principales sistemas fisiológicos	4
Metabolismo basal y termorregulación	4
Aparato cardiovascular	4
Aparato respiratorio	5
Sistema nervioso	5
Función renal	5
Sistema inmunitario	5
Aparato locomotor	6
Funciones endocrinológicas	6
Aparato digestivo	6
Órganos de los sentidos	7
Nivel cutaneomucoso	7
■ Conclusión	7

■ Introducción

El envejecimiento es un fenómeno fisiológico cuyos mecanismos y formas de tratamiento son objeto de

muchos debates. Los cambios anatómicos y fisiológicos asociados al envejecimiento empiezan muchos años antes de la aparición de los signos externos. Varias de estas alteraciones comienzan a manifestarse progresivamente a partir de los 40 años y continúan hasta la muerte, es decir, hasta que el organismo deja de adaptarse. En el plano fisiológico, el proceso de envejecimiento causa el declive de las funciones orgánicas y a continuación el declive de los tejidos y del aspecto general del cuerpo.

■ Qué es el envejecimiento

El rápido envejecimiento de la población, en particular en los países industrializados, y el espectacular incremento de la esperanza de vida durante estas últimas décadas han provocado una toma de conciencia de la importancia de este problema. La necesidad de conocer mejor los mecanismos del envejecimiento se ha convertido en una urgencia de salud pública.

El aumento del número de centenarios es exponencial en la mayoría de los países europeos: por ejemplo en Francia, fueron 100 en 1900, 10.000 en 2001 y serán más de 100.000 previstos en 2050 según los cálculos del Institut National d'Études Démographiques. La duración de la vida media de los individuos y la esperanza de vida de las personas a una edad determinada aumentan considerablemente desde el inicio del siglo: la esperanza

de vida de una mujer de 65 años es de 21 años y la de un varón de la misma edad, de 16 años.

El objetivo de un envejecimiento exitoso es el de un envejecimiento óptimo sin discapacidades, objetivo principal de la investigación y de la medicina de la longevidad. Con frecuencia es difícil diferenciar los efectos del envejecimiento fisiológico de las consecuencias de las enfermedades, más numerosas en el anciano. La disminución del perímetro de la marcha es fisiológica con la edad, pero puede ser también la consecuencia de varias enfermedades: reumatológicas (artrosis), neurológicas (accidente cerebrovascular [ACV], parkinsonismo), musculares (sarcopenia) o cardiorrespiratorias. Más que el alargamiento de la duración de la vida, el objeto de las principales investigaciones es la duración de la vida sin deficiencias.

El concepto de envejecimiento incluye por tanto varios niveles: fisiológico, morfológico, celular y molecular, pero también social y psicológico.

El promedio de vida máximo teórico varía en función de las especies y parece estar determinado por un reloj biológico. Un mono estaría programado para vivir entre 20 y 25 años, una tortuga para 100 años y el ser humano para 120 años. En esta duración de la vida intervienen varios mecanismos del envejecimiento, pero no está claro que la parte respectiva de cada mecanismo sea equivalente en todas las especies. Los factores extrínsecos (ambientales) pueden modificar considerablemente este reloj biológico.

■ Causas del deterioro fisiológico asociado a la edad

Hoy día siguen existiendo numerosas incógnitas sobre las causas de los cambios fisiológicos progresivos que causan el envejecimiento. Cada teoría refleja una parte de la realidad. El envejecimiento representa un acontecimiento multidimensional donde varios mecanismos intervienen en la evolución irreversible de los órganos. El envejecimiento forma parte de una evolución continua durante el desarrollo humano, que sigue rigurosamente a la embriogénesis, la pubertad y la madurez. A lo largo de este proceso, los órganos se desarrollan siguiendo un horario preciso. La célula estaría programada genéticamente; en cambio, la esperanza de vida está comprometida por la alteración genética o adquirida debido a un mal funcionamiento o por alteraciones de la célula.

Los mecanismos del envejecimiento fisiológico se separan en tres partes: los relacionados con factores intrínsecos, con factores de agresiones extrínsecas y con enfermedades, frecuentes en el anciano.

El deterioro de los sistemas fisiológicos empieza en el adulto joven. Consiste en una dificultad de «reparar» adecuadamente los daños causados por las agresiones. A medida que pasa el tiempo, se va acumulando el resultado de dichas agresiones, lo que produce una disminución de las posibilidades de adaptación de las respuestas fisiológicas que se agrava con la edad.

Factores intrínsecos responsables del envejecimiento

El envejecimiento es un fenómeno genético, no tanto porque esté programado genéticamente, sino porque las alteraciones celulares que lo acompañan se originan por una modificación progresiva del patrimonio genético o de su expresión. No todos los individuos son iguales ante el envejecimiento; algunos genomas resisten mejor que otros al paso del tiempo. Los principales factores intrínsecos identificados en la actualidad se describen a continuación.

Teoría genética

Existen factores genéticos que influyen en la duración de la vida. Algunas anomalías genéticas son claramente responsables de enfermedades específicas de la persona mayor o corresponden a factores de riesgo evidentes. Se ha demostrado en los gemelos que los factores genéticos eran responsables de al menos un 35% de la longevidad [1]. La importancia de la heredabilidad de la longevidad varía sin embargo en función de los estudios, del 0 al 89%, muestra de la verdadera ignorancia y la complejidad del tema.

En el reino animal, en *Caenorhabditis elegans*, *Drosophila melanogaster* o el ratón, la mutación de algunos genes es responsable del alargamiento de la vida. Es el caso sobre todo de los genes *daf-2* y *clk-1* [2].

En el ser humano, algunas afecciones raras se caracterizan por un envejecimiento acelerado. El más frecuente es el síndrome de Down, asociado a la trisomía del cromosoma 21. En esta enfermedad, además de las anomalías a menudo diagnosticadas en el nacimiento, los pacientes presentan un envejecimiento precoz de muchos tejidos, principalmente cerebrales y cardiovasculares, y la esperanza de vida es menor. El síndrome de Werner, enfermedad autosómica recesiva, se caracteriza por un envejecimiento precoz con, principalmente, aparición prematura de arteriosclerosis, catarata, osteoporosis, cánceres y envejecimiento de las faneras y de la piel. El gen responsable de este síndrome controla la replicación, la duplicación y la reparación del material genético [3]. No obstante, por el momento, no ha sido posible encontrar un gen directamente relacionado o implicado en el envejecimiento fisiológico en el ser humano.

Inestabilidad del genoma por la suma a lo largo del tiempo de lesiones del ácido desoxirribonucleico

La suma a lo largo del tiempo de lesiones del ácido desoxirribonucleico (ADN) conduce a una inestabilidad del genoma y a la «extinción» de algunos genes, que se hacen silentes; esta inestabilidad modifica el entorno proteico de la célula y, por tanto, su funcionamiento. Sin embargo, esta teoría no es compatible con una duración de vida previsible de una especie y un envejecimiento similar en todos los individuos de una población determinada, lo que sugiere alteraciones genéticas más programadas.

Alteraciones epigenéticas que conducen a modificaciones de la expresión de los genes

Las modificaciones epigenéticas son modificaciones transmisibles de la expresión de los genes que aparecen sin alteración de la secuencia del ADN y que son, por tanto, reversibles. En la célula normal, estas modificaciones tienen una gran importancia en los mecanismos de defensa celular: una secuencia genética dañada o infectada por un virus se vuelve silente de diferentes maneras, sobre todo por la adición de un grupo metilo en las bases del ADN. Sin embargo, esta regulación epigenética también puede desviarse hacia procesos patológicos, como el desarrollo de cánceres o el envejecimiento [4].

Acortamiento de los telómeros de las células somáticas

Las células somáticas están dotadas de un potencial limitado de división; la identificación del reloj biológico que regula este tiempo de división es el objetivo de activas investigaciones. El estudio de los extremos cromosómicos o telómeros de las células eucariotas forma parte de estos campos de investigación. A lo largo

de las divisiones celulares, el extremo de los cromosomas (telómero), que representa una especie de capuchón protector para las secuencias esenciales, se va erosionando [5] hasta que la célula deja de dividirse sin que se dañen elementos esenciales del cromosoma. El estudio de los telómeros de células humanas ha demostrado que existía una fuerte correlación entre las capacidades de replicación de las células y la longitud de los telómeros [6]. Así mismo, los telómeros de células de pacientes con progeria son particularmente cortos [7]. Los telómeros pueden regenerarse bajo la acción de una telomerasa, por lo general ausente en las células somáticas. La reintroducción de esta actividad enzimática en células humanas normales les ofrece la posibilidad de dividirse hasta el infinito sin signos de envejecimiento celular [8] y sin alteración de sus capacidades funcionales [9].

Estrés oxidativo y lesiones oxidativas, en particular mitocondriales

La mayoría de los mecanismos necesarios para la vida presenta una toxicidad asociada. El metabolismo aerobio, necesario para el metabolismo energético, favorece la formación de radicales libres de oxígeno cuyo papel perjudicial es bien conocido. La formación de estos radicales libres se produce principalmente en las mitocondrias. A pesar de las medidas de protección y de reparación involucradas, las consecuencias de este metabolismo aumentan con la edad [10].

Las mitocondrias producen la mayor parte de la energía celular por fosforilación oxidativa, lo que requiere la acción conjunta de cinco complejos enzimáticos llamados respiratorios. Contienen un genoma propio, distinto del ADN nuclear, el cual no dispone de las mismas capacidades de reparación en caso de microlesiones iterativas. Estas microlesiones son frecuentes, debidas en gran parte a los radicales libres que dañan también las proteínas estructurales mitocondriales [11]. La disfunción mitocondrial consecutiva a estos daños sería la causa de numerosos fenómenos de envejecimiento.

En resumen, el envejecimiento es, al inicio, la desaparición progresiva de las células diferenciadas funcionales y, por tanto, la pérdida progresiva de los tejidos «nobles», cuya trama colágena va ocupando poco a poco el lugar de las células activas. Esto se traduce primero en la pérdida de las reservas funcionales: el organismo permanece durante mucho tiempo capaz de garantizar el funcionamiento «en reposo». En anestesia y reanimación, todo esto corresponde a una incapacidad de respuesta adecuada frente a una situación de estrés fisiológico y, sobre todo, a una situación de peligro funcional más rápida si la intervención quirúrgica reduce las capacidades restantes.

Glucosilación de las proteínas

De igual manera, la glucosa es un elemento indispensable del metabolismo energético. Sin embargo, participa en la glucosilación de las proteínas y los ácidos nucleicos y, por ello, causa una modificación de sus propiedades biológicas [12].

La glucosilación es uno de los factores del envejecimiento acelerado de los tejidos. Una dieta alimentaria con demasiada glucosa es con toda seguridad nociva, ya que empeora las posibilidades de reparaciones intrínsecas de los individuos más «frágiles» y causa, por tanto, un envejecimiento acelerado.

Los productos de Maillard o productos terminales de glucosilación (PTG) originados por la glucosilación son peligrosos para el organismo y se acumulan con la edad, en particular en caso de diabetes. Los PTG participan de esta forma en el desarrollo de varias enfermedades, como la arteriosclerosis, la insuficiencia renal, la retinopatía diabética y la catarata.

Las proteínas de la matriz extracelular, cuya vida es muy larga, están particularmente afectadas por este fenómeno. La glucosilación hace que las proteínas sean más resistentes frente a la proteólisis, lo que impide su renovación.

Este fenómeno es evidentemente mayor en la diabetes, cuya frecuencia aumenta con la edad y la dieta, lo cual demuestra la intrincación de factores intrínsecos, extrínsecos y patológicos. En ciertos aspectos, la diabetes está considerada como un modelo de envejecimiento acelerado.

Factores extrínsecos responsables del envejecimiento

Es muy probable que los factores extrínsecos y ambientales modifiquen el «envejecimiento fisiológico», primario, común a todo el mundo. El envejecimiento secundario representa entonces el sobre-envejecimiento ligado a las condiciones de vida, al entorno o a procesos patológicos que sobrepasan las capacidades de reparación fisiológica de nuestros tejidos [13].

Alimentación

La restricción calórica constituye uno de los mecanismos más conocidos que permiten retrasar el envejecimiento. Parece ser común a todas las especies. Estudios realizados en la rata han demostrado que una restricción alimentaria de un 30-50% permite un alargamiento de la vida de alrededor del 30% [14]. Esta dieta calórica produce un efecto positivo sobre el envejecimiento de varios sistemas fisiológicos, como la inmunidad o la función cardíaca [15]. Sin embargo, no se conoce el mecanismo de acción de esta restricción y no se ha demostrado su eficacia en el ser humano. Parece que, en el animal, la restricción calórica actúa disminuyendo el estrés oxidativo. En este sentido, el consumo de oxígeno disminuye con esta dieta. En el animal, este régimen podría compensar los efectos de la edad actuando sobre algunas expresiones genéticas. En el ser humano, es seguro que la obesidad y las dietas hipercalóricas presentan efectos nocivos en la edad adulta. Favorecen enfermedades como la diabetes, la arteriosclerosis y probablemente agraven la artrosis. En cambio, en las personas muy mayores, la desnutrición no es rara y causa una disminución de las defensas inmunitarias, la osteoporosis, etc.

No se han aportado pruebas sobre una dieta muy restrictiva en calorías, que en el ser humano suele asociarse a un régimen carencial. En cambio, una dieta hipercalórica (en ocasiones carencial) tiene efectos nocivos probados y participa en el envejecimiento.

Sedentarismo e inactividad física

Gran parte de la disminución de las capacidades cardiorrespiratorias y musculares del anciano está ligada a la disminución de las actividades físicas. Esta inactividad física participa en el envejecimiento.

La disminución de las capacidades aeróbicas es cercana a un 10% por década, en parte ligada al entorno y al modo de vida. La disminución de las capacidades musculares y cardíacas es en este sentido muy diferente en función de la actividad física de los pacientes. En los pacientes con una enfermedad crónica, la pérdida de estas capacidades se agrava. La disminución de la fuerza y de la masa muscular con la edad (sarcopenia) está principalmente ligada a la disminución de la actividad física con la edad, pero también a factores nutricionales y hormonales. Sin embargo, hasta una edad avanzada, es posible mejorar estas capacidades aeróbicas y su fuerza muscular mediante un entrenamiento físico regular [16].

Enfermedades

La aparición de enfermedades forma parte de y participa en el envejecimiento. A partir de los 75 años, el 50% de los pacientes presenta artrosis y más del 30%, una afectación cardiovascular. Sin embargo, una pequeña proporción de pacientes envejece sin enfermedad.

¿Es el envejecimiento el resultado de la evolución de los sistemas fisiológicos, independientemente de las circunstancias patológicas, o se trata de la evolución de los sistemas, teniendo en cuenta las enfermedades asociadas? Varios autores se muestran a favor de la segunda hipótesis, dada la frecuencia y la importancia de las enfermedades asociadas en un anciano. El envejecimiento sin enfermedad asociada es un envejecimiento más bien atípico.

■ Modificaciones de los principales sistemas fisiológicos

Existen modificaciones de los sistemas fisiológicos ligados a la edad, independientemente de la enfermedad (Cuadro I).

Metabolismo basal y termorregulación

Las posibilidades de la regulación térmica se modifican con la edad [21]. El metabolismo basal disminuye alrededor de un 1% por año a partir de los 30 años. Esto se traduce en una disminución de la termogénesis [22]. La importancia de este deterioro es variable según los individuos y depende de factores como el peso, el consumo de alcohol y tabaco, etc. Este déficit de regulación muestra las dificultades del organismo para modificar y adaptar sus respuestas fisiológicas. Por ello, con temperaturas ambientales elevadas, la vascularización periférica aumenta menos que en el joven. Se observan fenómenos idénticos en respuesta al frío. Con los años, los trastornos de la vascularización periférica con extremidades frías causan un aumento importante de las pérdidas calóricas. El umbral de vasoconstricción en respuesta al frío es más bajo en los ancianos que en las personas más jóvenes [23], así como el umbral de aparición de los escalofríos. Además, la respuesta cardiovascular al recalentamiento pasivo percutáneo es menos eficaz en las personas mayores, lo que se traduce por una menor redistribución del flujo sanguíneo hacia la piel y, por tanto, un recalentamiento más lento [24].

Aparato cardiovascular

El envejecimiento causa modificaciones estructurales, y por tanto funcionales, del aparato cardiovascular. A estas modificaciones se añaden con frecuencia diversas enfermedades (más del 50% de los individuos mayores de 75 años presenta al menos una afectación cardiovascular), a las cuales se añade la influencia del patrimonio genético.

Cuadro I.

Disminución media de las funciones corporales [17-20].

Funciones	20 años	40 años	60 años	80 años
Rapidez de la transmisión nerviosa	100	98	95	92
Filtración intestinal	100	92	86	78
Eficacia de los latidos cardíacos	100	90	80	75
Volúmen pulmonar útil	100	85	78	60
Capacidad respiratoria máxima	100	84	62	40

Las principales alteraciones cardiovasculares son:

- disminución progresiva del número de cardiomiocitos, que tienen una vida media limitada y cuyo número es fijo desde el período neonatal [25]. Cerca del 40% del capital celular se destruirá por necrosis y apoptosis a medida que avanza la edad [26]. Los miocitos perdidos se reemplazan progresivamente por tejido conjuntivo y el peso de los ventrículos disminuye a pesar del aumento reactivo del tamaño de los miocitos restantes [25]. Esta reducción celular afecta también al tejido de conducción; a los 75 años, sólo una media del 10% de las células del nodo sinusal presentes a los 20 años sigue todavía presente [27];
- reducción de la distensibilidad de los vasos y del miocardio. Con la edad, el tejido elástico es reemplazado progresivamente por tejido conjuntivo más fibroso. Las resistencias vasculares periféricas aumentan causando una elevación de la presión arterial y una hipertrofia ventricular izquierda por el aumento de la resistencia a la eyección [17]. Este progresivo endurecimiento de la pared ventricular como respuesta a un aumento de poscarga provocará una alteración de la relajación activa al inicio de la diástole y una reducción del llenado ventricular diastólico precoz [28], en parte compensada por el aumento de la sístole auricular (responsable del llenado tardío). Esto explica que el gasto cardíaco permanezca durante mucho tiempo preservado. La disfunción diastólica está relacionada con alteraciones del paso de calcio a través de la pared del retículo endoplasmático [29], lo que explica la eficacia de los antagonistas del calcio en la corrección de estos trastornos [30]. Paralelamente, la bajada de elasticidad aórtica disminuye el flujo sanguíneo coronario y agrava la cardiopatía isquémica, cuya frecuencia aumenta con el envejecimiento [31];
- alteración progresiva con la edad del barorreflejo [32] y disminución de la respuesta a un estímulo beta-adrenérgico [33], a pesar de un aumento reactivo de la concentración plasmática de catecolaminas [22]. Con el esfuerzo, los ancianos no aumentan su frecuencia cardíaca tanto como los jóvenes y su tolerancia a la hipovolemia no es buena [34]; los ancianos compensan la respuesta insuficiente al esfuerzo de la frecuencia cardíaca con una dilatación telediastólica y un aumento del volumen de eyección sistólica [35];
- el índice cardíaco disminuye progresivamente a partir de los 30 años. Esta disminución del índice cardíaco en el anciano varía en función de los individuos y de su higiene de vida. Las personas que mantienen una actividad física moderada y regular pueden mantener hasta una edad avanzada una función cardíaca preservada, por lo menos en reposo [35];
- efectos sobre la pared arterial: la disminución de la distensibilidad arterial, las modificaciones estructurales de la elastina con rigidez del colágeno y la alteración de la vasomotricidad arterial producen una elevación de la presión arterial sistólica con la edad, superior a la de la presión arterial diastólica, lo cual causa un aumento de la presión diferencial;
- riesgo trombótico: el envejecimiento se acompaña de una mayor actividad procoagulante [36], genéticamente controlada [37] y potencialmente asociada a un mayor riesgo de trombosis. Por el contrario, los factores anticoagulantes (antitrombina III, proteína C) y los factores fibrinolíticos no se modifican con la edad [38].

Por tanto, con el paso de los años, incluso si el gasto cardíaco permanece estable, existe un trastorno de la relajación del ventrículo con alteración del llenado diastólico precoz, aunque esta alteración se compensa por el llenado tardío debido a la contracción de la aurícula, así como por una disminución de la aceleración cardíaca en respuesta al esfuerzo.

Estas modificaciones ligadas a la edad se observan independientemente del nivel de entrenamiento físico del individuo, cuando no existe enfermedad coronaria; sin embargo, son menos importantes que las modificaciones ligadas a las enfermedades (hipertensión arterial, enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca) y al nivel de actividad de los individuos.

Aparato respiratorio

Varios factores participan en la alteración de la función respiratoria del anciano [39]: la caja torácica es menos móvil y en ocasiones la columna vertebral está deformada por una cifosis. El diafragma y los músculos intercostales son menos eficaces. Todo esto disminuye la capacidad vital. La dilatación del árbol traqueobronquial, con atrofia de las mucosas, aumenta el espacio muerto respiratorio y se captura un mayor volumen de aire inutilizado. El parénquima pulmonar sufre transformaciones parecidas a las observadas en el enfisema, con distensión a nivel alveolar por la pérdida de elasticidad de los alvéolos. Las alteraciones de la relación ventilación/perfusión provocan una hipoxia que puede observarse en la mayoría de los ancianos. Estas modificaciones favorecen, sobre todo, una disminución de las reservas respiratorias, a veces ya alteradas por la enfermedad [18]. Los reflejos de protección de las vías respiratorias son menos activos y el riesgo de inhalación y atragantamiento es mayor [40]. Además, con la edad, el declive de las capacidades del sistema inmunitario incrementa el riesgo de complicaciones pulmonares, sobre todo infecciosas [41].

Sistema nervioso

Los principales efectos de la edad sobre el sistema nervioso son:

- disminución selectiva de las neuronas corticales asociada a una pérdida neuronal en algunas zonas del tálamo, del locus ceruleus y de algunos ganglios de la base del cráneo con una reducción generalizada de la densidad neuronal, lo que provoca una pérdida global del 30% de la masa cerebral a los 80 años. Se asocia una rarefacción de la sustancia blanca y una reducción de la masa de neuronas funcionales, con disminución paralela del flujo sanguíneo cerebral y del consumo de oxígeno del cerebro. Esta pérdida neuronal se acompaña de una reducción progresiva de las conexiones entre las neuronas que sobreviven y de un retardo de la transmisión sináptica;
- depleción global de neurotransmisores (catecolaminas, dopamina, tirosina, serotonina) debida a una disminución de la síntesis y a una degradación aumentada por las enzimas catalíticas endógenas. Esta disminución de los neurotransmisores disponibles no se acompaña de un aumento de actividad (*up-regulation*) de los receptores implicados. Es secundaria a numerosas enfermedades cuya frecuencia aumenta con la edad, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson;
- esta disminución significativa de concentración de neuromoduladores del sistema nervioso central [42], fundamentalmente de acetilcolina y dopamina, se acompaña de una importante disminución del número y la capacidad de los receptores [43];
- declive progresivo de la inervación periférica de los músculos esqueléticos, lo cual provoca una amiotrofia que puede observarse sobre todo a nivel de los músculos de la mano. Los nervios periféricos son asiento de una degeneración axonal progresiva asociada a una desmielinización segmentaria, que puede retrasarse con un ejercicio físico regular [19]. Estas alteraciones favorecen el aumento de los tiempos de conducción de los nervios periféricos;

Cuadro II.

Fórmulas que permiten calcular el flujo de filtración glomerular (FFG) en función de la edad y de la creatinemia (Creat) [47].

En un varón	$FFG = ([140 - \text{edad}] \times \text{peso}) / (\text{Creat} \times 0,8)$
En una mujer	$FFG = 0,85 \times ([140 - \text{edad}] \times \text{peso}) / (\text{Creat} \times 0,8)$

Las unidades son: FFG: ml/min; edad: años; peso: kg; Creat: mol/l.

- el sistema nervioso autónomo sufre las mismas modificaciones estructurales que el sistema nervioso central. La concentración de catecolaminas circulantes está aumentada, probablemente para compensar la reactividad más debilitada de los órganos diana [22].

Es bien aceptado que algunas capacidades cognitivas (la memoria y sobre todo la codificación) disminuyen con el paso de los años [44].

En cambio, al contrario de lo que se ha sugerido desde hace tiempo, el envejecimiento normal no se acompaña de una pérdida neuronal importante (aunque es constante en los procesos neurodegenerativos, como las enfermedades de Alzheimer, de Parkinson o de Huntington).

Función renal

La edad conlleva diversas modificaciones renales, tanto anatómicas como fisiológicas. Como los demás órganos, los riñones sufren una disminución progresiva de su masa funcional, a expensas de grasa y tejido fibroso. La modificación más importante es la disminución progresiva del flujo sanguíneo renal, del 10% por década a partir de los 40 años; este fenómeno se acompaña de una pérdida progresiva de glomérulos funcionales [45]. La reducción del flujo de filtración glomerular limita las capacidades de eliminación renal [46].

El aclaramiento de creatinina se reduce a la mitad entre los 20 y los 80 años. A pesar de este descenso del flujo de filtración glomerular, la creatinemia de los ancianos permanece casi siempre comparable a la de las personas más jóvenes, a causa de la disminución de la masa muscular de la cual es el reflejo. Algunas fórmulas permiten estimar el flujo de filtración glomerular (FFG) en función de la edad y de la creatinemia (Cuadro II) [47]. Estas fórmulas constituyen mejores marcadores de la función renal en el anciano que la creatinemia.

Esta reducción de la masa funcional renal se acompaña de una esclerosis glomerular con engrosamiento progresivo de la membrana basal, predominante en las zonas corticales superficiales [48]. Este proceso es más marcado en presencia de testosterona [49]. Se agrava por una hipertensión arterial o una diabetes mellitus. Se acompaña de una reducción de la capacidad de concentración y de dilución de la orina, un fenómeno que se acentúa por una relativa resistencia, con el paso de los años, de los túbulos colectores a la acción de la hormona antidiurética (ADH) [50]. Además, la ausencia de ciclo nictameral de secreción de ADH favorece el aumento de diuresis nocturna, frecuente en el anciano [51]. De esta forma, el riñón que envejece es incapaz de adaptarse con rapidez a una reducción de los aportes de sodio. Así mismo, es incapaz de hacer frente a una brusca sobrecarga hidrosódica, ya que sus capacidades de filtración se han reducido.

De esta forma, el anciano, más que adulto joven, está sujeto a alteraciones del equilibrio hidrosódico (deshidratación, sobrecarga, hipo o hipernatremia).

Sistema inmunitario

Existe una serie de alteraciones del sistema inmunitario en el anciano, aunque las modificaciones observadas son casi siempre indisolubles de las consecuencias de factores externos (alimentación, ejercicio físico, enfermedades asociadas, fármacos).

Cuadro III.

Riesgo de fractura a lo largo de la vida a partir de 50 años en porcentaje de supervivencia (IC 95%) con fractura [54].

Fracturas	Mujeres	Varones
Femorales	17,5 (16,8-18,2)	6,0 (5,6-6,5)
Vertebrales	15,6 (14,8-16,3)	5,0 (4,6-5,4)
Radiales	16,0 (15,2-16,7)	2,5 (2,2-3,1)
Total	39,7 (38,7-40,6)	13,1 (12,4-13,7)

La proliferación de linfocitos T disminuye y el número de células «vírgenes» decrece en relación a las células que han estado ya en contacto con un antígeno. La producción de interleucina 2 y 4 (IL-2, IL-4) disminuye, así como el número de receptores de este mediador. Paralelamente, existe un aumento de la IL-6. Todo esto podría contribuir al declive progresivo de la respuesta inmunitaria al contacto de nuevos antígenos [52]. Sin embargo, las vacunaciones siguen siendo eficaces en el anciano con buena salud, aunque los niveles de anticuerpos producidos sean inferiores a los observados en personas más jóvenes.

Así mismo, la capacidad de secreción de anticuerpos al contacto con nuevos antígenos disminuye, sin que se haya establecido claramente la relación con una disfunción de los linfocitos B.

El grado de alteración del sistema inmunitario ha sido considerado como marcador de la «edad biológica» de los pacientes y parece correlacionar con la esperanza de supervivencia a 2 años de pacientes muy ancianos [53].

Aparato locomotor

Aunque conserven su apariencia, tanto en el varón como en la mujer los huesos sufren modificaciones. El proceso de reabsorción del calcio sufre un desequilibrio y el tejido óseo se hace más poroso y más frágil a causa de una desmineralización constante, la osteoporosis, que puede complicarse con fracturas (Cuadro III) [54].

El envejecimiento se acompaña, por tanto, de una reducción de la masa ósea por disminución de la formación y adelgazamiento progresivo de las trabéculas óseas y de las corticales, hasta un umbral en el que el riesgo de fracturas es muy importante. Este hecho debe tenerse en cuenta a la hora de la colocación del paciente anestesiado o de su movilización.

Existe además una aceleración posmenopáusica de la pérdida ósea: exceso de resorción por aumento del número de zonas de resorción activadas y perforación de trabéculas adelgazadas. Las consecuencias celulares óseas ligadas a la carencia estrogénica son, en los osteoclastos, un aumento de la multiplicación y del crecimiento con reducción de la apoptosis y una reducción de la actividad de los osteoblastos maduros con aumento de su apoptosis [55].

Esta afectación ósea ligada a la edad se agrava por las alteraciones del metabolismo fosfocálcico, las carencias en vitamina D (hiperparatiroidismo y alteración de la función renal) ligadas al paso de los años y por los diferentes factores ambientales nefastos para el hueso (tabaco, alcohol, inactividad física, factores nutricionales).

Con el paso de los años, la masa y la fuerza muscular disminuyen, produciendo la sarcopenia [56]. El envejecimiento de los músculos es el resultado de la atrofia de las fibras musculares, sobre todo de tipo II (llamadas rápidas, responsables del desarrollo de una fuerza inmediata, pero que se agotan rápidamente), y de la sustitución de la masa muscular (proteica) por tejido graso y, en menor medida, conjuntivo. Sin embargo, una parte de este declive no es debido al propio envejecimiento sino al sedentarismo que lo acompaña con frecuencia y a los factores nutricionales (aportes alimentarios insuficientes en proteínas) [56].

Todos los músculos del organismo, fundamentalmente los del tronco y las extremidades, se atrofian a la larga, lo que produce un deterioro del tono muscular y una pérdida de potencia, fuerza, resistencia y agilidad. El peso total de los músculos disminuye a la mitad entre los 30 y los 70 años.

Las articulaciones también sufren cambios: con la edad, existe una reducción de la superficie cartilaginosa. Además, los ligamentos se calcifican, se osifican, lo que empeora las alteraciones articulares.

Las anomalías del metabolismo hídrico de los condrocitos se acompañan de una modificación de la composición en glucosaminoglucanos con alteración de las propiedades mecánicas de la articulación, empeorando los trastornos ligados al adelgazamiento del cartílago.

La osteoporosis es también uno de los factores responsables de la pérdida de los dientes. Esta pérdida está ligada a una inflamación y desmineralización del hueso alrededor del diente. La resorción ósea de las mandíbulas y del maxilar se acentúa con la falta de dientes. La distancia entre la barbilla y la nariz se acorta y los dientes migran hacia atrás (alteración del alineamiento de los dientes), lo que a la larga modifica la fisonomía del anciano.

La reducción de la talla es también un fenómeno atribuible al envejecimiento. Se trata en realidad de un acortamiento de la columna vertebral (de 1,2 a 5 cm) causado por un adelgazamiento de las vértebras dorso-lumbares por osteoporosis. Este fenómeno, más marcado en las mujeres, comienza alrededor de los 50 años. Este acortamiento de la columna vertebral origina un efecto de desproporción, ya que los brazos y las piernas mantienen su longitud normal, y provoca una desviación de la parte superior del tórax y una acentuación de la curvatura natural (cifosis) de la columna vertebral. Para conservar el equilibrio, el anciano debe inclinarse hacia delante y flexionar las rodillas para mantener su centro de gravedad.

Funciones endocrinológicas

Al igual que para el proceso bien conocido de las modificaciones hormonales de la menopausia en las mujeres, también existen alteraciones hormonales sexuales en el varón: disminución de la testosterona y de los estrógenos con persistencia de la espermatogénesis. Los ancianos presentan una peor tolerancia a la glucosa que las personas más jóvenes y una disminución de la actividad insulínica [57, 58]. Sin embargo, las personas centenarias, quizá porque sólo sobreviven algunas clases de individuos, presentan la misma tolerancia a la glucosa que las jóvenes y una actividad insulínica preservada [59].

Los valores basales de las concentraciones plasmáticas de catecolaminas son más elevados en los ancianos que en los jóvenes [22]. Este hecho debe relacionarse con la menor sensibilidad de esta población a la estimulación adrenérgica, que se traduce igualmente en una menor secreción de factor natriurético auricular [60] y en una respuesta hiperglucémica menor [61].

Con el paso de los años, se asocia un déficit de hormona de crecimiento (GH) y del factor de crecimiento tipo insulina 1 (IGF-1), lo que favorece la disminución de la masa magra y ósea y el aumento de la masa grasa. Así mismo, con la edad se produce un déficit de deshidroepiandrosterona (DHEA) y melatonina, lo cual altera los ritmos circadianos.

Aparato digestivo

El envejecimiento conlleva modificaciones del aparato bucodental, una disminución del flujo salivar y de la secreción ácida de las células parietales gástricas y una hipoclorhidria gástrica [62]. Estas alteraciones favorecen

una disminución de la absorción, fundamentalmente del hierro y del calcio, así como de la asimilación de la vitamina B₁₂.

Además, el tiempo de tránsito intestinal se retarda en el anciano por disminución del peristaltismo, lo que favorece la hinchazón abdominal y el estreñimiento, y se agrava por las modificaciones alimentarias y la falta de hidratación [20].

El envejecimiento está igualmente asociado a una disminución de la masa y el flujo hepáticos. La función pancreática exocrina sólo se altera de forma moderada.

Órganos de los sentidos

El envejecimiento ocular se acompaña de una reducción de la acomodación (presbicia) que altera la lectura de cerca. Este proceso se inicia de hecho en la infancia, pero las consecuencias funcionales aparecen hacia los 50 años de edad. Se produce así mismo una opacificación progresiva del cristalino que debuta a una edad más tardía y repercute en la visión (catarata) [63].

El envejecimiento del aparato cocleovestibular se acompaña de una pérdida progresiva de la audición (principalmente de los sonidos agudos), origen de una presbiacusia.

Los datos relativos a las modificaciones del gusto y/o del olfato durante el envejecimiento son más controvertidos. Existen sin embargo alteraciones moderadas derivadas de una alimentación descrita como más sosa y menos apetitosa.

Nivel cutaneomucoso

El envejecimiento cutáneo intrínseco se caracteriza por una alteración del tejido elástico, un engrosamiento fibroso de la dermis, un aplanamiento de la unión dermoepidérmica y una disminución del número de melanocitos. Estas modificaciones son más acusadas en las zonas descubiertas expuestas a los rayos ultravioletas (envejecimiento extrínseco, actínico o heliodermis).

La renovación de la epidermis se retarda. Este proceso, en etapas a lo largo de un período de 20 días en el adulto joven, dura más de 30 días después de los 50 años. La dermis se adelgaza y da a la piel su aspecto característico de papel de seda, por déficit de ácido hialurónico y de su receptor, el CD44, que favorecen la viscoelasticidad cutánea. El envejecimiento de la piel se traduce igualmente en una importante pérdida de elastina, que confiere a la piel su tonicidad.

Con la edad, también se observa una disminución de la función de barrera de la piel, de la función inmunitaria, de la respuesta inflamatoria, de la capacidad de cicatrización y de la producción de vitamina D.

La piel del anciano adquiere un aspecto más pálido, marcado por arrugas y líneas de expresión.

El envejecimiento se observa a nivel de las faneras (pelo, vello y uñas), variable según factores como la raza, el sexo, los genes y las hormonas.

La velocidad de crecimiento del pelo y de las uñas disminuye con la edad. La reducción del número de melanocitos contribuye al encanecimiento del pelo.

La actividad de las glándulas sebáceas, sudoríparas, ecrinas y apocrinas disminuye, lo que contribuye a una cierta sequedad cutánea.

■ Conclusión

En la actualidad, la investigación sobre el envejecimiento normal y patológico es objeto de numerosos estudios. El papel de las enfermedades asociadas y del ambiente ha sido largo tiempo subestimado. Para comprender mejor el fenómeno del envejecimiento, es necesario tener en cuenta a la vez las nociones de envejecimiento fisiológico y de enfermedades asociadas.

Una mejor identificación de los elementos extrínsecos, favorables o no, y el mejor tratamiento de las enfermedades crónicas permitirán en los próximos años conseguir un envejecimiento óptimo, es decir, sin discapacidad.

■ Bibliografía

- [1] McGue M, Vaupel JW, Holm N, Harvald B. Longevity is moderately heritable in a sample of Danish twins born 1870-1880. *J Gerontol A* 1993;**48**:B237-B244.
- [2] Lakowski B, Hekimi S. Determination of life span in *Caenorhabditis elegans* by four clock genes. *Science* 1996;**272**:1010-3.
- [3] Yu CE, Oshima J, Fu YH, Wijsman EM, Hisama F, Alisch R, et al. Positional cloning of the Werner's syndrome gene. *Science* 1996;**272**:258-62.
- [4] Issa JP, Ottaviano YL, Celano P. Methylation of the oestrogen receptor CpG island links ageing and neoplasia in human colon. *Nat Genet* 1994;**7**:536-40.
- [5] Harley CB, Futcher AB, Greider CW. Telomeres shorten during ageing of human fibroblasts. *Nature* 1990;**345**:458-60.
- [6] Allsopp RC, Vaziri H, Patterson C. Telomere length predicts replicative capacity of human fibroblasts. *Proc Natl Acad Sci USA* 1992;**89**:10114-8.
- [7] Secerbegovic S. A hypothesis that aging results from defects in genetically produced proteins. *Med Hypotheses* 1997;**48**:531-3.
- [8] Bodnar AG, Ouellette M, Frolkis M. Extension of life-span by introduction of telomerase into normal human cells. *Science* 1998;**279**:349-52.
- [9] Yang J, Chang E, Cherry AM, Bangs CD, Oei Y, Bodnar A, et al. Human endothelial cell life extension by telomerase expression. *J Biol Chem* 1999;**274**:26141-8.
- [10] Sohal RS, Weindruch R. Oxidative stress, caloric restriction, and aging. *Science* 1996;**273**:59-63.
- [11] Shigenaga MK, Hagen TM, Ames BN. Oxidative damage and mitochondrial decay in aging. *Proc Natl Acad Sci USA* 1994;**91**:10771-8.
- [12] Sell DR, Lane MA, Johnson WA, Mason EJ, Mock OB, Reiser KM, et al. Longevity and the genetic determination of collagen glycoxidation kinetics in mammalian senescence. *Proc Natl Acad Sci USA* 1996;**93**:485-90.
- [13] Mason EJ. Physiology of aging. In: Tallis RC, Fillit HM, Livingstone C, editors. *Brocklehurst's textbook of the geriatric medicine and gerontology*. Edinburgh: Elsevier Science; 2003. p. 83-9.
- [14] Yu BP, Masoro EJ, Murata I, Bertrand HA, Lynd FT. Life span study of SPF Fischer 344 male rats fed ad libitum or restricted diet: longevity, growth, lean body mass and disease. *J Gerontol* 1982;**37**:130-41.
- [15] Mason EJ. Caloric restriction and aging: an update. *Exp Gerontol* 2000;**35**:299-305.
- [16] Kohrt WM, Malley MT, Coggan AR, Spina RJ, Ogawa T, Ehsani AA, et al. Effect of gender, age and fitness level on response on VO₂ max to training in 60 to 71 years olds. *J Appl Physiol* 1991;**71**:2004-11.
- [17] Wei JY. Age and the cardiovascular system. *N Engl J Med* 1992;**327**:1735-9.
- [18] Rossi A, Ganassini A, Tantucci C. Aging and the respiratory system. *Aging* 1996;**8**:143-61.
- [19] Kanda K, Hashizume K. Effects of long-term physical exercise on age-related changes of spinal motoneurons and peripheral nerves in rats. *Neurosci Res* 1998;**31**:69-75.
- [20] Thomson AB. Small intestinal disorders in the elderly. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2009;**23**:861-74.
- [21] Collins KJ, Exton-Smith AN. Thermal homeostasis in old age? *J Am Geriatr Soc* 1983;**31**:519-24.
- [22] Kerckhoffs DA, Blaak EE, Van Baak MA. Effect of aging on beta-adrenergically mediated thermogenesis in men. *Am J Physiol* 1998;**274**:E1075-E1079.
- [23] Ozaki M, Sessler DI, Matsukawa T. The threshold for thermoregulatory vasoconstriction during nitrous oxide/sevoflurane anesthesia is reduced in the elderly. *Anesth Analg* 1997;**84**:1029-33.
- [24] Minson CT, Wladkowski SL, Cardell AF. Age alters the cardiovascular response to direct passive heating. *J Appl Physiol* 1998;**84**:1323-32.

- [25] Olivetti G, Melissari M, Capasso JM. Cardiomyopathy of the aging human heart. Myocyte loss and reactive cellular hypertrophy. *Circ Res* 1991;**68**:1560-8.
- [26] Kajstura J, Cheng W, Sarangarajan R. Necrotic and apoptotic myocyte cell death in the aging heart of Fischer 344 rats. *Am J Physiol* 1996;**271**:H1215-H1228.
- [27] Bouman LN, Jongsma HJ. Structure and function of the sinoatrial node: a review. *Eur Heart J* 1986;**7**:94-104.
- [28] Manyari DE, Patterson C, Johnson D. Left ventricular diastolic function in a population of healthy elderly subjects. An echocardiographic study. *J Am Geriatr Soc* 1985;**33**:758-63.
- [29] Xu A, Narayanan N. Effects of aging on sarcoplasmic reticulum Ca²⁺-cycling proteins and their phosphorylation in rat myocardium. *Am J Physiol* 1998;**275**:H2087-H2094.
- [30] Arrighi JA, Dilsizian V, Perrone-Filardi P. Improvement of the age-related impairment in left ventricular diastolic filling with verapamil in the normal human heart. *Circulation* 1994;**90**:213-9.
- [31] Kennedy RO, Andrews GR, Caird F. Ischaemic heart disease in the elderly. *Br Heart J* 1977;**39**:1121-7.
- [32] Ebert TJ, Morgan BJ, Barney JA. Effects of aging on baroreflex regulation of sympathetic activity in humans. *Am J Physiol* 1992;**263**:H798-H803.
- [33] Stratton JR. Effects of age and gender on the cardiovascular responses to isoproterenol. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 1999;**54**:B401-B403.
- [34] Olsen H, Vernerström E, Lanne T. Cardiovascular response to acute hypovolemia in relation to age. Implications for orthostasis and hemorrhage. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 2000;**278**:H222-H232.
- [35] Stratton JR, Levy WC, Cerqueira MD. Cardiovascular responses to exercise. Effects of aging and exercise training in healthy men. *Circulation* 1994;**89**:1648-55.
- [36] Mari D, Mannucci PM, Coppola R. Hypercoagulability in centenarians: the paradox of successful aging. *Blood* 1995;**85**:3144-9.
- [37] Kurachi S, Deyashiki Y, Takeshita J. Genetic mechanisms of age regulation of human blood coagulation factor IX. *Science* 1999;**285**:739-43.
- [38] Lowe GD, Rumley A, Woodward M, Morrison CE, Philippou H, Lane DA, et al. Epidemiology of coagulation factors, inhibitors and activation markers: the Third Glasgow MONICA Survey. I. Illustrative reference ranges by age, sex and hormone use. *Br J Haematol* 1997;**97**:775-84.
- [39] Gramiccioni C, Carpagnano GE, Spanevello A, Turchiarelli V, Cagnazzo MG, Foschino Barbaro MP. Airways oxidative stress, lung function and cognitive impairment in aging. *Monaldi Arch Chest Dis* 2010;**73**:5-11.
- [40] Erskine RJ, Murphy PJ, Langton JA. Effect of age on the sensitivity of upper airway reflexes. *Br J Anaesth* 1993;**70**:574-5.
- [41] Duchateau J. Immunosenescence et poumon. *Rev Mal Respir* 2003;**20**:735-41.
- [42] Morgan D, May P. Age-related changes in synaptic neurochemistry. In: Schneider EL, Rowe JW, editors. *Handbook of the biology of aging*. New York: Academic press; 1990. p. 219-54.
- [43] Mishizen A, Ikonovic M, Armstrong D. Glutamate receptors in aging and Alzheimer's disease. In: Hof P, Mobbs CV, editors. *Functional neurobiology of aging*. New York: Academic Press; 2001. p. 283-314.
- [44] Gély-Nargeot MC, Mure C, Guérin-Langlois C, Martin K, Descours I. Effet du vieillissement cognitif sur les performances mnésiques. *Presse Med* 2000;**29**:849-57.
- [45] Muhlberg W, Platt D. Age-dependent changes of the kidneys: pharmacological implications. *Gerontology* 1999;**45**:243-53.
- [46] de Leeuw P. Renal function in the elderly: results from the European working party on high blood pressure in the elderly trial. *Am J Med* 1991;**90**(3A):45S-49S.
- [47] Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. *Nephron* 1976;**16**:31-41.
- [48] Chan KW, Leung CY, Chan CW. Age-related glomerular sclerosis: baseline values in Hong Kong. *Pathology* 1990;**22**:177-80 [see comments].
- [49] Baylis C. Age-dependent glomerular damage in the rat. Dissociation between glomerular injury and both glomerular hypertension and hypertrophy. Male gender as a primary risk factor. *J Clin Invest* 1994;**94**:1823-9.
- [50] Davidson YS, Fotheringham AP, Davies I. Age-related postreceptor mechanisms: changes in adenylate cyclase but not phosphodiesterase in isolated mouse renal medullary collecting ducts. *Exp Gerontol* 1995;**30**:594-604.
- [51] Asplund R, Aberg H. Diurnal variation in the levels of antidiuretic hormone in the elderly. *J Intern Med* 1991;**229**:131-4.
- [52] Miller RA. The aging immune system: primer and prospectus. *Science* 1996;**273**:70-4.
- [53] Ferguson FG, Wikby A, Maxson P. Immune parameters in a longitudinal study of a very old population of Swedish people: a comparison between survivors and nonsurvivors. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 1995;**50**:B378-B382.
- [54] Cooper C, Melton 3rd LJ. Epidemiology of osteoporosis. *Trends Endocrinol Metab* 1992;**3**:224-9.
- [55] Weitzmann MN, Pacifici R. Estrogen deficiency and bone loss: an inflammatory tale. *J Clin Invest* 2006;**116**:1186-94.
- [56] Cherin P. Effet du vieillissement sur les muscles : la sarcopénie. *Med Longevité* 2009;**1**:26-30.
- [57] Chen M, Halter JB, Porte D. The role of dietary carbohydrate in the decrease glucose tolerance in the elderly. *J Am Geriatr Soc* 1987;**35**:417-24.
- [58] Shimokata H, Muller DC, Fleg JL, Sorkin J, Ziemba AW, Andres R. Age as an independent determinant of glucose tolerance. *Diabetes* 1991;**40**:44-51.
- [59] Paolisso G, Gambardella A, Ammendola S. Glucose tolerance and insulin action in healthy centenarians. *Am J Physiol* 1996;**270**:E890-E894.
- [60] Morrow LA, Morganroth GS, Hill TJ. Atrial natriuretic factor in the elderly: diminished response to epinephrine. *Am J Physiol* 1989;**257**:E866-E870.
- [61] Marker JC, Clutter WE, Cryer PE. Reduced epinephrine clearance and glycemic sensitivity to epinephrine in older individuals. *Am J Physiol* 1998;**275**:E770-E776.
- [62] Salles N. Is stomach spontaneously ageing? Pathophysiology of the ageing stomach. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2009;**23**:805-19.
- [63] Klein R, Cruickshanks KJ, Nash SD, Krantz EM, Javier Nieto F, Huang GH, et al. The prevalence of age-related macular degeneration and associated risk factors. *Arch Ophthalmol* 2010;**128**:750-8.

C. de Jaeger (christophedejaeger@wanadoo.fr).

Institut européen pour la longévité, 7, rue de l'Yvette, 75016 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: de Jaeger C. Physiologie du vieillissement. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-007-D-10, 2011.

Disponible en www.em-consulte.com/les



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos / Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Autoevaluación



Caso clínico